



# Chpt.8 Statistical Inference: Hypothesis Testing

## 第八章 假设检验



**参数问题**：当已知总体（随机变量）的分布形式已知时，  
如何确定其未知的参数？

**方法之一**：采用估计的方法。

**分布问题**：我们不知道一个总体（随机变量）的分布，那么如何通过实际观察或理论分析，确定总体分布形式？

**问题分析**：参数估计的方法不可用。但是，可以**假设**总体服从某种分布，而后根据抽取的样本观测值，对假设的正确性进行判断、**检验**。

## 8.1 假设检验



### What Is

统计假设——通过实际观察或理论分析，对总体分布形式或对总体分布形式中的某些参数作出某种假设

假设检验——根据抽取的样本观测值，构造适当的统计量，对假设的正确性进行判断，从而决定接受假设或拒绝假设，这一统计推断过程就是所谓的假设检验。

Notice 1: 假设不是毫无根据的（通过实际观察或理论分析）

Notice 2: 参数除了估计外，也可采用假设检验方法。

## 8.1 假设检验



**[例1]:** 某车间用一台包装机包装葡萄糖，包装好的葡萄糖重量是一个随机变量 $X$ ，它服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。当机器正常时，其均值为0.5 公斤，标准差为0.015公斤。

某日开工后为检验包装机工作是否正常，随机抽取它所包装的9袋糖，称得净重为（公斤）：

0.497 / 0.506 / 0.518 / 0.524 / 0.498 / 0.511 / 0.520 / 0.515 / 0.512

假设产品的方差是已知并不变的，问机器工作是否正常？



## 8.1 假设检验

一般情况下方差比较稳定，糖重服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，而判断机器是否正常，就相当于判断 $\mu$ 是否为0.5公斤。

为此，提出两个相对对立的假设：

$$H_0: \mu = \mu_0 = 0.5$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

然后给出一个合理的法则，根据法则，利用已知样本做出决策，是接受假设 $H_0$ （即拒绝假设 $H_1$ ），还是拒绝假设 $H_0$ （即接受假设 $H_1$ ）。

如果作出的决策是接受 $H_0$ ，则认为 $\mu = \mu_0 = 0.5$ ，即认为机器工作是正常的。

## 8.1 假设检验



通常称 $H_0$ 假设为**原假设**，称 $H_1$ 假设为**备择假设**

检验的目的就是要在原假设 $H_0$ 与备择假设 $H_1$ 之间  
选择其中之一：

- 1) 若认为原假设 $H_0$ 是正确的，则接受 $H_0$ ；
- 2) 若认为原假设 $H_0$ 是不正确的，则拒绝 $H_0$ ，而接受备择假设 $H_1$ .

## Basic Ideas and Inference Method

从抽样检查的结果知样本均值  $\bar{x} = 0.511$ ，显然样本均值  $\bar{x}$  与假设的总体均值  $\mu_0 = 0.5$  之间存在差异. 但是，我们不能就此简单否定  $\mu = \mu_0 = 0.5$

对  $\bar{x}$  与  $\mu_0$  之间出现的差异可以有两种不同的解释：

### (1) 原假设 $H_0$ 是正确的

即总体均值  $\mu = \mu_0 = 0.5$ ，由于抽样的随机性，与  $\mu_0$  之间出现某些差异是完全可以接受的；

### (2) 原假设 $H_0$ 是不正确的

即总体均值  $\mu \neq \mu_0$ ，因此  $\mu$  与  $\mu_0$  之间出现的差异不是随机的，即与  $\mu_0$  之间存在实质性、显著性的差异。



上述两种解释哪一种较合理呢？

回答这个问题的依据是**小概率的实际不可能性原理**：

- ① 在承认原假设 $H_0$ 正确的条件下，选取 $H_0$ 正确下的小概率事件 $A$ ；
- ② 由抽样的结果考察 $A$ 是否出现；
- ③ 如果 $H_0$ 是正确的，那么事件 $A$ 发生的概率是小的，一次抽样一般 $A$ 不会出现。由此，形成如下准则：

若 $A$ 出现，则说明 $H_0$ 不正确

若 $A$ 没有出现，则认为 $H_0$ 正确。



**[例1]:** 如原假设 $H_0$ 正确, 即 $X \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$ , 则统计量

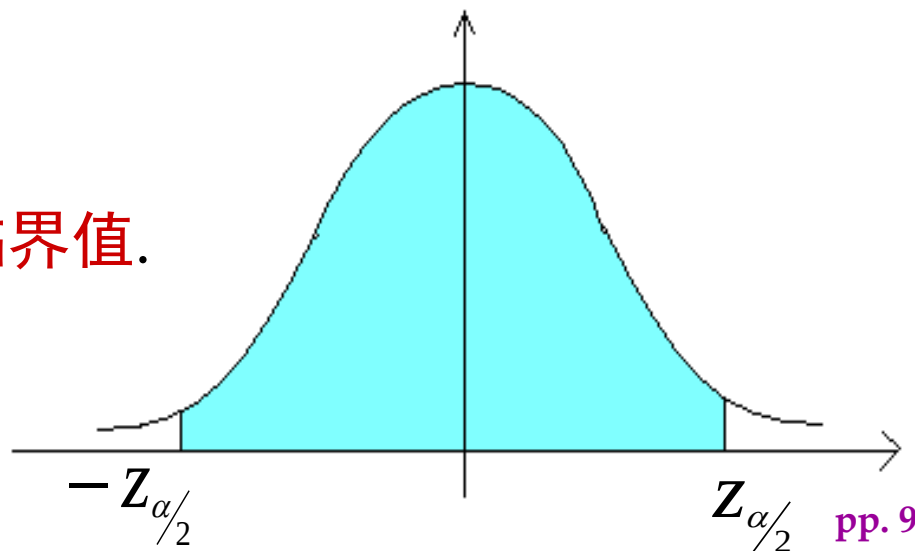
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

考虑一个小概率事件 (取某个较小的正数 $\alpha$ )

$$P\left\{ |Z| > z_{\alpha/2} \right\} = P\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| > z_{\alpha/2} \right\} = \alpha$$

其中 $\alpha$ 称为**显著水平**

$z_{\alpha/2}$  称为统计量  $Z$  的**临界值**.



**[例1]:** 通常 $\alpha$ 取较小的值, 如0.05或0.01, 当显著水平 $\alpha=0.05$ 时, 查表得

$$Z_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$$

假如 $H_0$ 正确, 即  $X \sim N(\mu_0, \sigma_0^2)$ , 则  $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| > 1.96 \right\}$

为小概率事件, 满足

$$P\{ |Z| > 1.96 \} = P\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| > 1.96 \right\} = 0.05$$

## 小概率事件的实际不可能性原理

---

因为 $\alpha=0.05$ 很小，所以事件 $|Z|>1.96$ 是小概率事件，根据小概率事件的实际不可能性原理，可以认为在原假设 $H_0$ 正确的条件下这样的事件实际上是不可能发生的。

但现在[例1]抽样检查的结果是

$$|z| = \frac{|0.511 - 0.5|}{0.015 / \sqrt{9}} = 2.2 > 1.96$$

**小概率事件 $|Z|>1.96$ 竟然发生，这只能表明：**

抽样检查的结果与原假设 $H_0$ 不相符合，即样本均值 $\bar{x}$ 与假设的总体均值 $\mu_0$ 之间存在显著差异，因此，应当拒绝原假设 $H_0$ ，接受备择假设 $H_1$ ，即认为包装机今天工作不正常。

## 小概率事件的实际不可能性原理

---

Remark 1: 假设检验的结论与选取的显著水平 $\alpha$ 密切相关

上述结论拒绝原假设 $H_0$ , 接受备择假设 $H_1$ , 是取显著水平 $\alpha=0.05$ 时得到的; 若改取显著水平 $\alpha=0.01$ , 则  $z_{\alpha/2} = 2.58$

从而有  $P\{ |Z| > 2.58 \} = 0.01$

因为抽样检查的结果是  $|z| = 2.2 < 2.58$ , 可见小概率事件  $|Z| > 2.58$  没有发生, 所以没有理由拒绝原假设 $H_0$ , 就应当接受 $H_0$ , 即可以认为该日包装机工作正常,  $\mu=0.5$  (公斤) .

## 小概率事件的实际不可能性原理

---

**Remark2:** 假设检验中使用的推理方法是一种“反证法”，但这种“反证法”使用的不是纯数学中的逻辑推理，而仅仅是根据小概率事件的实际不可能性原理来推断的



## 关于假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 0.5$ ; $H_1: \mu \neq \mu_0$ 的检验

当统计量  $Z$  的观测值的绝对值大于临界值  $z_{\alpha/2}$  时，则拒绝原假设  $H_0$ ，这时  $Z$  的观测值落在区间  $(-\infty, -z_{\alpha/2})$  或  $(z_{\alpha/2}, \infty)$  内

称上述这样的区间为关于原假设  $H_0$  **拒绝域**

这里的拒绝域分别位于两侧，因此称这类假设检验为 **双侧假设检验**。

拒绝域只位于一侧的假设检验称为 **单侧假设检验**

## 8.1 假设检验



**[例2]** 某厂生产的固体燃料推进器的燃烧率服从正态分布

$$N(\mu, \sigma^2), \quad \mu = 40\text{cm/s}, \quad \sigma = 2\text{cm/s}.$$

现在用新方法生产了一批推进器，从中随机取  $n=25$  只，测得燃烧率的样本均值为  $\bar{x} = 41.25\text{cm/s}$ 。设在新方法下总体的标准差仍为  $2\text{cm/s}$

**问：**用新方法生产的推进器的燃烧率是否较以往生产的推进器的燃烧率有显著的提高？取显著性水平  $\alpha=0.05$ 。

## 8.1 假设检验



解：按题意，需检验假设

$H_0: \mu \leq \mu_0 = 40$ （即假设新方法没有提高燃烧率）

$H_1: \mu > \mu_0$ （即假设新方法提高了燃烧率）

此可以成为右边检验问题。

类似地，有时我们需要检验假设

$H_0: \mu \geq \mu_0 = 40, H_1: \mu < \mu_0 = 40$

此称为左边检验。左边检验和右边检验简称为单边检验。



## 单边检验的问题

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\sigma$ 为已知,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自  $X$  的样本。给定显著性水平 $\alpha$ , 求解单边检验问题。

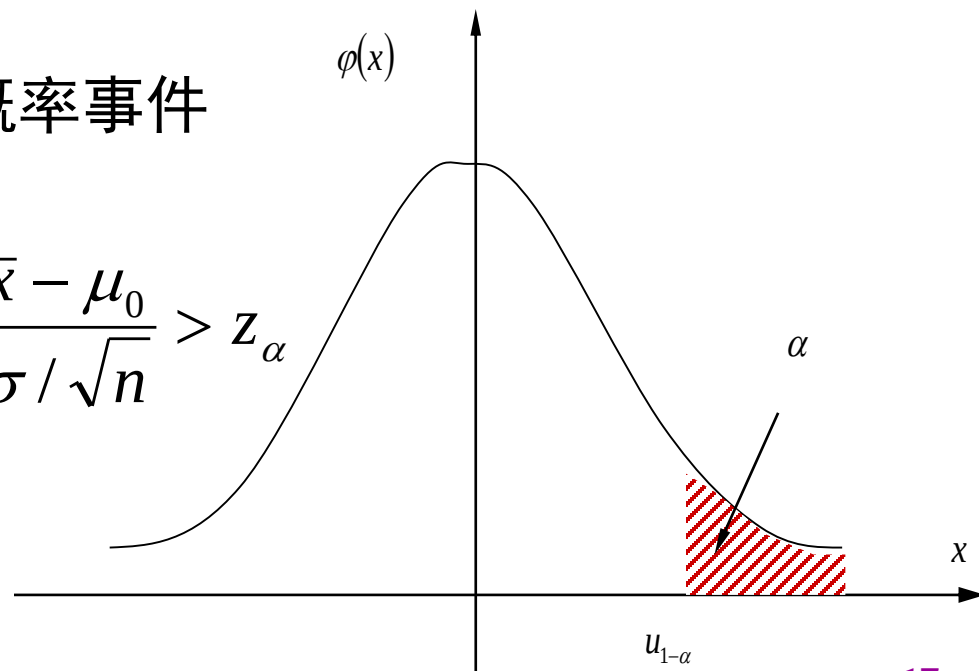
[1] 右边检验问题  $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$

如果 $H_0: \mu \leq \mu_0$ 成立, 那么  $\bar{X}$  的观察值  $\bar{x}$  一般就要不大于 $\mu_0$

而  $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} > z_\alpha$  是小概率事件

如果检测到它发生, 即  $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} > z_\alpha$

则拒绝  $H_0: \mu \leq \mu_0$





## 例2：燃烧率有无显著提高

现在  $n=25$ ，总体的标准方差  $\sigma = 2\text{cm/s}$

样本均值为  $\bar{x} = 41.25\text{cm/s}$

显著性水平  $\alpha=0.05$ 。  $z_{\alpha} = 1.65$

$$\begin{aligned}\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} &= \frac{41.25 - 40}{2 / 5} \\ &= 3.125 \\ &> z_{\alpha}\end{aligned}$$

小概率事件发生了，那说明原假设  $H_0$  不成立，即新方法显著提高了燃烧率。

# 单边检验的问题

## [2] 左边检测问题

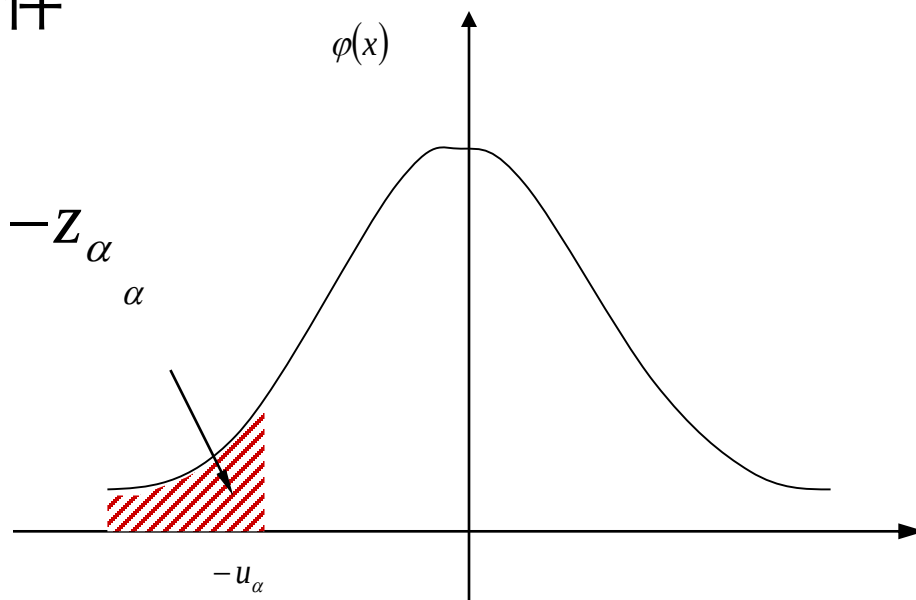
假设  $H_0: \mu \geq \mu_0$ ,  $H_1: \mu < \mu_0$

如果  $H_0: \mu \geq \mu_0$  成立, 那么  $\bar{X}$  的观察值  $\bar{x}$  一般就不小于  $\mu_0$

$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < -z_\alpha$  是小概率事件

如果它发生, 即  $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < -z_\alpha$

则拒绝  $H_0: \mu \geq \mu_0$



## 假设检验的一般步骤

根据实际问题提出原假设  $H_0$  与备择假设  $H_1$ ，即，指出需要检验的假设的具体内容；



选取适当的统计量(涉及假设的问题)，并在假定原假设  $H_0$  成立的条件下确定该统计量的分布；



根据问题的需要，适当选取显著水平  $\alpha$  ( $\alpha$  的值一般比较小)，构建统计量的概率为  $\alpha$  的事件，也就是据统计量的分布查表确定  $\alpha$  的临界值；



根据样本观测值计算统计量的观测值，与临界值比较，作出拒绝或接受原假设  $H_0$  的判断。

## 假设检验可能犯的两类错误

由于假设检验使用的是根据小概率的实际不可能性原理作出判断的一种“反证法”，而无论小概率事件 $A$ 发生的概率如何小，它还是有可能发生的。

假设检验可能作出以下两类错误的判断：

### (1) 第一类错误 “弃真”：

即原假设 $H_0$ 实际上是正确的，但却错误地拒绝了 $H_0$ 。

由于小概率事件 $A$ 发生时才会拒绝 $H_0$ ，所以犯第一类错误的概率为 $P\{A | H_0\} \leq \alpha$ 。

### (2) 第二类错误 “取伪”：

即原假设 $H_0$ 实际上是不正确的，但却错误地接受了 $H_0$ ，犯第二类错误的概率记为 $\beta$ 。

## 假设检验可能犯的两类错误



犯两类错误的概率当然是越小越好，但当样本容量固定时，不可能同时把 $\alpha$ 、 $\beta$ 都减得很小，而是减少其中一个，另一个就会增大；

要使 $\alpha$ 、 $\beta$ 都很小，只有通过增大样本容量。在实际问题中，一般总是控制犯第一类错误的概率 $\alpha$ 。

**原则：**保护原假设，即限制 $\alpha$ 的前提下，使 $\beta$ 尽可能的小。

**注意：**“接受 $H_0$ ”，并不意味着 $H_0$ 一定为真；  
“拒绝 $H_0$ ”，也不意味着 $H_0$ 一定不真。

## 8.2 正态总体均值的假设检验



### (一) 关于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值的假设检验

(1)  $\sigma^2$ 已知, 关于 $\mu$ 的检验—Z检验

(2)  $\sigma^2$ 未知, 关于 $\mu$ 的检验—t检验

### (二) 关于两个正态总体均值的假设检验

(1) 已知 $\sigma_1, \sigma_2$

检验  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

(2) 未知 $\sigma_1, \sigma_2$ , 但是知道 $\sigma_1 = \sigma_2$

检验  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

## (一) 关于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，从中抽取容量为 $n$ 的样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$   
样本均值及样本方差分别为

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

考虑关于未知参数 $\mu$ 的假设检验.

### (1) $\sigma^2$ 已知，关于 $\mu$ 的检验—Z检验

采用统计量  $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$  来确定拒绝域

不同  
情况

确定关于 $\mu$ 的不同的假设检验中的原假设 $H_0$ 与备择假设 $H_1$   
显著水平 $\alpha$ 下关于原假设 $H_0$ 的拒绝域  
统计量的观测值落在拒绝域内的概率



## (一) 关于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值的假设检验

| 原假设 $H_0$        | 备择假设 $H_1$       | 在显著水平 $\alpha$ 下<br>关于原假设 $H_0$<br>的拒绝域 | 统计量的观测值落在拒绝<br>域内的概率 |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| $\mu = \mu_0$    | $\mu \neq \mu_0$ |                                         |                      |
| $\mu \leq \mu_0$ | $\mu > \mu_0$    |                                         |                      |
| $\mu \geq \mu_0$ | $\mu < \mu_0$    |                                         |                      |



[1] 对于假设  $H_0 : \mu = \mu_0$   $H_1 : \mu \neq \mu_0$

我们用统计量 $Z$ ，确定了相对于显著水平 $\alpha$ 的临界值，得到拒绝域  $|Z| > z_{\alpha/2}$

[2] 对于假设  $H_0 : \mu \leq \mu_0$   $H_1 : \mu > \mu_0$

我们用统计量 $Z$ ，确定了相对于显著水平 $\alpha$ 的临界值，得到拒绝域  $Z > z_{\alpha}$



[3] 对于假设  $H_0 : \mu \leq \mu_0$      $H_1 : \mu > \mu_0$

假设 $H_0$ 正确，我们用统计量  $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

相对于显著水平 $\alpha$  确定一个小概率事件

假设 $H_0$ 正确，相当于 $H_1: \mu > \mu_0$ 不成立

那么  $\bar{X}$  的观察值  $\bar{x}$  大于 $\mu_0$  就是小概率事件

$$P \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} > z_\alpha \right\} \leq \alpha$$

拒绝域确定为

$$Z > z_\alpha$$

## (一) 关于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值的假设检验

| 原假设 $H_0$        | 备择假设 $H_1$       | 在显著水平 $\alpha$ 下<br>关于原假设 $H_0$<br>的拒绝域 | 统计量的观测值落在拒绝<br>域内的概率               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| $\mu = \mu_0$    | $\mu \neq \mu_0$ | $ Z  > z_{\alpha/2}$                    | $P\{ Z  > z_{\alpha/2}\} = \alpha$ |
| $\mu \leq \mu_0$ | $\mu > \mu_0$    | $Z > z_\alpha$                          | $P\{Z > z_\alpha\} \leq \alpha$    |
| $\mu \geq \mu_0$ | $\mu < \mu_0$    | $Z < -z_\alpha$                         | $P\{Z < -z_\alpha\} \leq \alpha$   |

# (一) 关于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值的假设检验

## (2) $\sigma^2$ 未知, 关于 $\mu$ 的检验—t检验

在此前提下, 关于的检验存在以下诸多情况

原假设 $H_0$

备择假设 $H_1$

$$\mu = \mu_0$$

$$\mu \neq \mu_0$$

$$\mu \leq \mu_0$$

$$\mu > \mu_0$$

$$\mu \geq \mu_0$$

$$\mu < \mu_0$$

## (2) $\sigma^2$ 未知, 关于 $\mu$ 的检验—t检验

假设  $H_0 : \mu \geq \mu_0$   $H_1 : \mu < \mu_0$

给定显著水平为 $\alpha$ ；我们选择一个统计量，它应该与假设相关，但是不应包含 $\sigma$ 。

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

假定 $H_0$ 成立，构造一个小概率事件，来确定拒绝域。

$H_0: \mu \geq \mu_0$ 成立，那么  $\bar{X}$  的观察值  $\bar{X}$  小于 $\mu_0$ 就是小概率事件

$$P \left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} < -t_\alpha \right\} \leq \alpha$$

确定拒绝域为  $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} < -t_\alpha$

# (一) 关于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 均值的假设检验

## (2) $\sigma^2$ 未知, 关于 $\mu$ 的检验—t检验

| 原假设 $H_0$        | 备择假设 $H_1$       | 在显著水平 $\alpha$ 下<br>关于原假设 $H_0$<br>的拒绝域 | 统计量的观测值落在拒绝<br>域内的概率               |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| $\mu = \mu_0$    | $\mu \neq \mu_0$ | $ t  > t_{\alpha/2}$                    | $P\{ t  > t_{\alpha/2}\} = \alpha$ |
| $\mu \leq \mu_0$ | $\mu > \mu_0$    | $t > t_\alpha$                          | $P\{t > t_\alpha\} \leq \alpha$    |
| $\mu \geq \mu_0$ | $\mu < \mu_0$    | $t < -t_\alpha$                         | $P\{t < -t_\alpha\} \leq \alpha$   |

**例2：**化肥厂用自动包装机包装化肥，某日测得9包化肥的重量(单位：kg)如下：

49.7 49.8 50.3 50.5 49.7 50.1 49.9 50.5 50.4

设每包化肥的重量服从正态分布

**问：**是否可以认为每包化肥的平均重量为50 kg (取显著水平  $\alpha=0.05$ )

**解：**设每包化肥的质量  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，可给出要检验的假设如下：

$$H_0: \mu = \mu_0 = 50; H_1: \mu \neq \mu_0.$$

因为未知 $\sigma$ ，考虑统计量  $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

其中  $\mu_0 = 50$ ,  $n = 9$



则样本均值及修正样本标准差分别为



$$\bar{x} = 50.1, \quad s \approx 0.335$$

统计量  $t$  的观测值  $t = \frac{50.1 - 50}{0.335 / \sqrt{9}} \approx 0.896$

查表得  $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.31$

因为  $|t| = 0.896 < t_{0.025}(8)$ ，所以接受原假设  $H_0$

即在显著水平  $\alpha=0.05$  下，可以认为每包化肥的平均质量为50kg.

## (二) 关于两个正态总体均值的假设检验

---



有时，我们需要比较两总体的参数（均值）是否存在显著差异

- 两个农作物品种的产量
- 两种电子元件的使用寿命
- 两种加工工艺对产品质量的影响
- 两地区的气候差异等等

## (二) 关于两个正态总体均值的假设检验



总体  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，从中抽取容量为  $n_1$  的样本  $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ ，

总体  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，从中抽取容量为  $n_2$  的样本  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$

$X, Y$  的样本均值及样本方差分别为  $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$ 。考虑

关于未知参数  $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$  的假设检验问题

先讨论均值  $\mu_1, \mu_2$  的假设检验

## (二) 关于两个正态总体均值的假设检验



(1) 已知 $\sigma_1, \sigma_2$ , 检验  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

针对以上假设, 选取一个统计量, 它涉及假设, 但不含有未知参数。

使用统计量 
$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

假设 $H_0$ 正确,  $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ , 相对于显著水平 $\alpha$ 构造小概率事件

$$P(|Z| > z_{\alpha/2}) = \alpha$$

得到拒绝域为: 
$$|Z| = \frac{|\bar{x} - \bar{y} - \delta|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \geq z_{\alpha/2}$$



为什么把假设做成如下形式：

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$$

这种形式几乎覆盖了多种关于 $\mu_1$ 、 $\mu_2$ 的关系，如：

$$[1] \delta = 0, \mu_1 = \mu_2$$

$$[1] \delta > 0, \mu_1 > \mu_2$$

$$[3] \delta < 0, \mu_1 < \mu_2$$

**例1** 据资料，已知某品种小麦每平方米产量(千克)的方差为  $\sigma^2 = 0.2$  . 今在一块地上用A, B 两法，A法设12个样本点，得平均产量  $\bar{x} = 1.5$  ； B 法设8个样本点，得平均产量  $\bar{y} = 1.6$  ， 试比较A、B两法的平均产量是否有统计意义。  
( $\alpha = 0.05$ )

**解** 假设：  $H_0 : \mu_X = \mu_Y$ ,  $H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$

因为：

$$\left| \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma^2/n_1 + \sigma^2/n_2}} \right| = \left| \frac{1.5 - 1.6}{\sqrt{0.2/12 + 0.2/8}} \right| \approx 0.49 < 1.96 = z_{0.025}$$

所以接受 $H_0$ 假设，即认为 A、B两法的平均产量无统计意义

## (二) 关于两个正态总体均值的假设检验



(2) 未知 $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ , 但是知道 $\sigma_1 = \sigma_2$

检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ ,  $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

使用统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

## (二) 关于两个正态总体均值的假设检验



(2) 未知 $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ , 但是知道 $\sigma_1 = \sigma_2$

检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ ,  $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

提出关于 $\mu_1$ ,  $\mu_2$ 的不同的假设检验中的原假设 $H_0$ 与备择假设 $H_1$ , 在显著水平 $\alpha$ 下关于原假设 $H_0$ 的拒绝域以及统计量的观测值落在拒绝域内的概率:

$$|t| = \frac{|\bar{x} - \bar{y} - \delta|}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$$





**[例4]** 某灯泡厂在采用一种新工艺的前后，分别抽取10个灯泡进行寿命(单位：小时)检测，计算得到：

- 采用新工艺前，灯泡寿命的样本均值为2460，样本标准差为56；
- 采用新工艺后，灯泡寿命的样本均值为2550，样本标准差为48.

设灯泡的寿命服从正态分布

**问题：**是否可以认为采用新工艺后灯泡的平均寿命有显著提高(取显著水平 $\alpha=0.01$ )?

**解：** 设采用新工艺前后的灯泡寿命分别为

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

因为未知 $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ , 暂时先假定 $\sigma_1 = \sigma_2$  (将在以后检验),  
检验假设

$$H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \qquad H_1: \mu_1 < \mu_2$$

取统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中 $n_1 = n_2 = 10$ ,  $\bar{x} = 2460$ ,  $\bar{y} = 2550$

$$s_1^2 = 56^2 \qquad s_2^2 = 48^2$$

$$s_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{9 \times 56^2 + 9 \times 48^2}{20 - 2}} \approx 52.15$$

$$T \approx \frac{2460 - 2550}{52.15 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} \approx -3.86$$

查表得

$$t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.01}(18) = 2.55$$

因为  $T = -3.86 < -t_{0.01}(18) = -2.55$ ，所以拒绝原假设  $H_0$ ，

接受备择假设  $H_1$

即在显著水平  $\alpha=0.01$  下，认为采用新工艺后灯泡的平均寿命有显著提高。



## 8.3 正态总体方差的假设检验

(一) 单个正态总体标准差的假设检验

(二) 两个正态总体标准差的假设检验

## 8.4 非正态总体参数的假设检验

## 8.5 分布律的假设检验

## 8.3 正态总体方差的假设检验



### (一) 单个正态总体标准差的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\sigma$ 未知,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自 $X$ 的样本, 要求对 $\sigma$ 做出各种检验。

假设  $H_0: \sigma = \sigma_0$        $H_1: \sigma \neq \sigma_0$

按照前面的步骤, 选择蕴含假设, 但是不包含未知参数的统计量。

## 回顾一下常用的统计量及其观测值：



(1) 样本均值  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$

(2) 样本方差  $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

(3) 样本标准差  $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

# 回顾一下几类抽样分布



样本均值分布  
(Z分布)

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

T分布

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$\chi^2$ 分布

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

忽略均值 $\mu$ 是否已知，关于方差 $\sigma^2$ 检验的统计量选此

F分布

$$S_1^2 / S_2^2 \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

两个总体的方差相同

$$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

不论方差是否相同

假设

$$H_0: \sigma = \sigma_0 \quad H_1: \sigma \neq \sigma_0$$



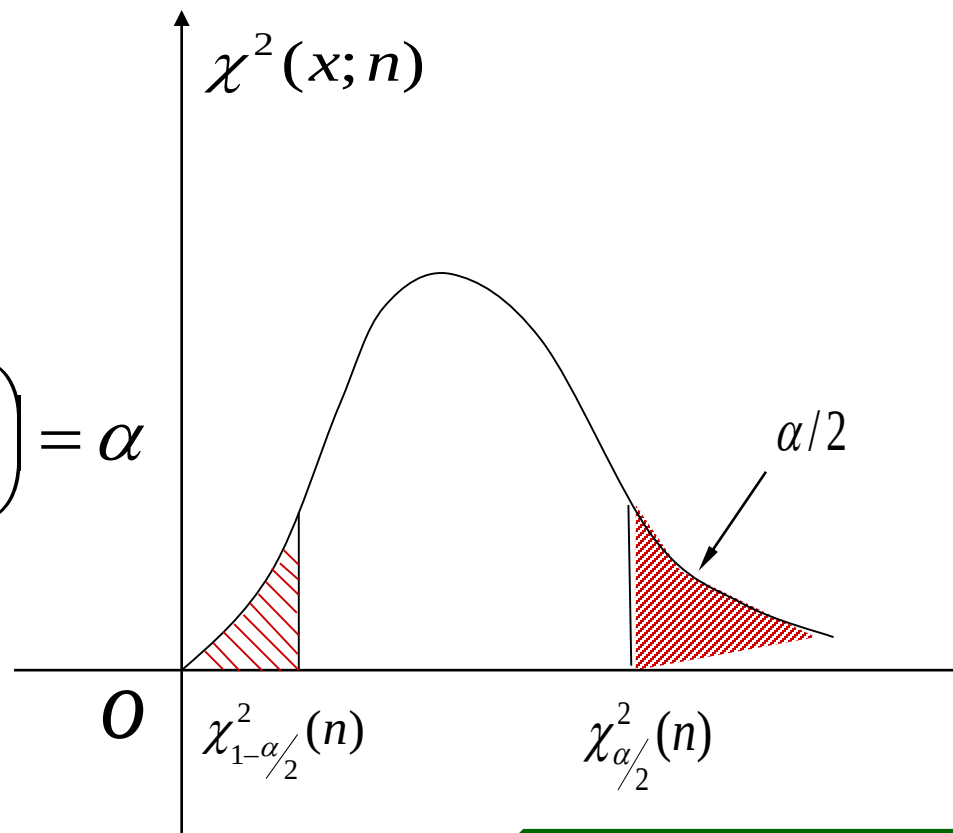
如果承认 $H_0$ ，那么  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ ，其对应的小概率事件可以考虑为接近原点及远离原点时的区间。

对于给定的显著水平 $\alpha$ ，取两个临界点  $\chi_{1-\alpha/2}^2$ ， $\chi_{\alpha/2}^2$

$$P\left(\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2\right) + P\left(\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2\right) = \alpha$$

拒绝域为：

$$\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2 \quad \text{或} \quad \chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2$$





| 原假设 $H_0$              | 备择假设 $H_1$             | 在显著水平 $\alpha$ 下<br>关于原假设 $H_0$<br>的拒绝域                        | 统计量的观测值落在拒绝<br>域内的概率                                                                |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sigma = \sigma_0$    | $\sigma \neq \sigma_0$ | $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}$<br>$\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}$ | $P\{\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2}\} +$<br>$P\{\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2}\} = \alpha$ |
| $\sigma \leq \sigma_0$ | $\sigma > \sigma_0$    | $\chi^2 > \chi^2_{\alpha}$                                     | $P\{\chi^2 > \chi^2_{\alpha}\} \leq \alpha$                                         |
| $\sigma \geq \sigma_0$ | $\sigma < \sigma_0$    | $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha}$                                   | $P\{\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha}\} \leq \alpha$                                       |



[1] 注意关于假设检验的理解：

一方面要假设他成立，另一方面又要通过观测值加以判断

[2] 假设是主观的，而检验是客观的

[3] 检验是有风险的



**例3：**自动车床加工的某种零件的直径(单位：mm) 服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$

原来的加工精度  $\sigma^2 \leq 0.09$ ，经过一段时间后，要检验是否保持原来的加工精度，为此，从该车床加工的零件中抽取 30 个，测得数据如下：

|      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 零件直径 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 |
| 频 数  | 1   | 1   | 3   | 6   | 7    | 5    | 4    | 2    | 1    |

**问：**现在的加工精度是否显著变差 (取显著水平  $\alpha=0.05$ ) ？

解：要检验的假设是：  $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 0.3$ ;  $H_1: \sigma > \sigma_0 = 0.3$



因未知 $\mu$ ，考虑统计量  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$ 。

已知  $\sigma_0^2 = 0.09$ ， $n=30$ ，且样本方差  $s^2 \approx 0.1344$

由此得统计量 $\chi^2$ 的观测值  $\chi^2 = \frac{(30-1) \times 0.1344}{0.09} \approx 43.3$

查表得  $\chi_{\alpha}^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(29) = 42.6$

因  $\chi^2 = 43.3 > \chi_{0.05}^2(29) = 42.6$

所以拒绝原假设  $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 0.3$ ，接受备择假设  $H_1: \sigma > \sigma_0 = 0.3$

即在显著水平 $\alpha=0.05$ 下，认为该车床的加工精度变差了。

## (二) 两个正态总体标准差的假设检验



总体  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，从中抽取  $n_1$  个样本  $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$

总体  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，从中抽取  $n_2$  个样本  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$

$X, Y$  的样本均值及样本方差分别为  $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$

**问题：**考虑  $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$  未知时，对于方差的假设检验：

$$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

注意要体现  $\sigma_1$  与  $\sigma_2$  关系，不能使用  $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

改用 
$$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

## (二) 两个正态总体标准差的假设检验--F 检验法



假设 $H_0$ 成立，寻求一个小概率事件，进一步根据抽样值进行判断。这是一个比较特殊的，取上述分布的 $\alpha$ 分位点  $F_\alpha$

注意到  $S_1^2, S_2^2$  是  $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  的无偏估计，当 $H_0$ 为真时  $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \geq 1$

$$\left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_\alpha \right\} \subset \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \times \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \geq F_\alpha \right\}$$

判断  $\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_\alpha$  成立否，如成立，那必然有  $\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \geq F_\alpha$

$$P \left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_\alpha \right\} \leq P \left\{ \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \geq F_\alpha \right\} = \alpha$$

即小概率事件发生了，就可以否定  $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$

**例：**测得两批电子器材的样本的电阻为（单位： $\Omega$ ）



第一批：0.140 0.138 0.143 0.142 0.144 0.137

第二批：0.135 0.140 0.142 0.136 0.138 0.140

设这两批器材的电阻均服从正态分布

**问：**这两批电子器件电阻的方差是否存在显著差异（显著度  $\alpha=0.05$ ）

**解** 这是一个两正态总体的方差检验问题，用  **$F$  检验法**

假设  $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ;  $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$  由样本观测数据得

$S_1^2 = 0.0028^2$ ;  $S_2^2 = 0.0027^2$   $F = 1.108$  而  $F_{\alpha/2}(5, 5) = 7.15$

$F_{1-\alpha/2}(5, 5) = \frac{1}{7.15} \approx 0.14$  得  $F_{1-\alpha/2}(5, 5) < F < F_{\alpha/2}(5, 5)$

**所以，接受原假设，即可认为两批电子器材的方差相等**



**例：**对甲、乙两种玉米进行评比试验，得如下产量资料：

甲： 951    966    1008    1082    983

乙： 730    864    742    774    990

**问：**这两种玉米的产量差异有没有统计意义？（ $\alpha = 0.05$ ）

**解：**理解这个问题，就是要检验两种玉米的产量均值是否有差异

此处，可以假设玉米产量服从正态分布

$$\text{甲： } X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$\text{已： } Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$





检验玉米产量的差异可以有多种方法：

[1] 直接估计方差，而后直接检验  $\mu_1 = \mu_2$

[2] 也可以先看看二者的方差是否相等  $\sigma_1 = \sigma_2$ ，如相等则可以用另外的检验

**解：** 先对方差作检验：  $H_{10} : \sigma_1 = \sigma_2$ ,  $H_{11} : \sigma_1 \neq \sigma_2$

$$\bar{x} = 998.0, \quad s_1^2 = 51.5^2; \quad \bar{y} = 820.0, \quad s_2^2 = 108.6^2$$

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{51.5^2}{108.6^2} \approx 0.225$$
$$F_{\alpha/2}(4, 4) = 9.60$$
$$F_{1-\alpha/2}(4, 4) = \frac{1}{9.60}$$

因为  $F_{1-\alpha/2}(4, 4) < F < F_{\alpha/2}(4, 4)$ ，所以可认为甲、乙两种玉米的方差没有显著差异，即可认为  $\sigma_1 = \sigma_2$ 。



解：再对均值作检验：

$$H_{20} : \mu_1 = \mu_2, \quad H_{21} : \mu_1 \neq \mu_2$$

前面已检验方差相等，故用  $T$  检验，自由度为  $5+5-2=8$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\bar{x} = 998.0, \quad s_1^2 = 51.5^2; \quad \bar{y} = 820.0, \quad s_2^2 = 108.6^2$$

$$|T| = \frac{|998 - 820|}{\sqrt{\frac{51.5^2 \times 4 + 108.6^2 \times 4}{8}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{5}}} \approx 3.31 > 2.306 = t_{0.025}(8)$$

所以拒绝原假设  $H_0$ 。即认为两种玉米的产量差异有统计意义。

## 8.4 非正态总体参数的假设检验



总体 $X$  服从某一分布(不是正态), 概率分布或概率密度中含有未知参数 $\theta$ , 则总体均值及方差都依赖于参数 $\theta$ , 即  $E(X) = \mu(\theta)$ ,  $D(X) = \sigma^2(\theta)$ .

从总体中抽取样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 它们是相互独立, 且与总体  $X$  服从相同分布。

在原假设  $H_0: \theta = \theta_0$  成立的条件下, 当样本容量充分大(一般要求  $n \geq 50$ ) 时, 统计量  $Z = \frac{\bar{X} - \mu(\theta_0)}{\sigma(\theta_0) / \sqrt{n}}$  近似地服从标准正态分布  $N(0, 1)$

## 8.4 非正态总体参数的假设检验



检验假设  $H_0: \theta = \theta_0$ ;  $H_1: \theta \neq \theta_0$

对给定的显著水平 $\alpha$ , 确定  $z_{\alpha/2}$  使

$$P\left\{|Z| \geq z_{\alpha/2}\right\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu(\theta_0)}{\sigma(\theta_0)/\sqrt{n}}\right| \geq z_{\alpha/2}\right\} \approx \alpha$$

若由样本观测值  $x_1, x_2, \dots, x_n$  算得 $Z$ 的观测值的绝对值大于  $z_{\alpha/2}$ ,

则拒绝原假设  $H_0: \theta = \theta_0$ , 接受备择假设  $H_1: \theta \neq \theta_0$ 。

否则, 接受  $H_0: \theta = \theta_0$ , 即在显著水平下 $\alpha$ , 原假设  $H_0: \theta = \theta_0$

的拒绝域为  $(-\infty, -z_{\alpha/2})$  或  $(z_{\alpha/2}, \infty)$ 。



**例6** 一枚硬币掷495次，结果为：出现正面220次；出现反面275次。

**问：**这枚硬币是否均匀（显著水平 $\alpha=0.05$ 下）

**解：**设  $X = \begin{cases} 1, & \text{出现正面} \\ 0, & \text{出现反面} \end{cases}$ ， $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{次出现正面} \\ 0, & \text{第}i\text{次出现反面} \end{cases} \quad i = 1, \dots, 495$

则  $X_1, X_2, \dots, X_{495}$  是总体 $X$ 的样本， $X \sim B(1, p)$ ，其中 $p$ 为未知参数，且

$$P\{X = x\} = \begin{cases} 1-p & x=0 \\ p & x=1 \end{cases} \quad E(X) = p, \quad D(X) = p(1-p)$$

检验这枚硬币的均匀性，即检验假设

$$H_0: p = p_0 = 0.5, \quad H_1: p \neq p_0$$



由于样本容量  $n=495$  足够大，因此在原假设  $H_0$  成立的条件下，

统计量  $Z = \frac{\bar{X} - \mu(\theta_0)}{\sigma(\theta_0)/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$  近似地服从标准正态分布  $N(0, 1)$ 。

抽样检查的结果表明，在495个样本观测值中恰有220个为1，

其余为0，所以样本均值为  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{220}{495} = 0.4444$

而  $|z| = \frac{|0.4444 - 0.5|}{\sqrt{0.5 \times 0.5 / 495}} = 2.427$        $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$

所以得知  $|z| = 2.427 > 1.96$ ，小概率事件发生了。

因此，在显著水平  $\alpha=0.05$  下拒绝原假设。

## 8.5 分布律的假设检验



**背景：**关于总体参数的假设检验是以总体分布形式已知为前提的。

但实际问题，有时不能预先知道总体分布的形式。

**解决之道：**用假设检验的方法，根据样本的观察值判断总体是否具有某种分布

这类对总体分布形式的检验问题就是分布律的假设检验，  
**称为分布拟合检验。**

## 8.5 分布律的假设检验



利用总体 $X$ 的样本观测值可以求出其统计分布，若选用某一理论分布去拟合，则无论理论分布如何选取，它与统计分布之间总存在某些差异。

**问题：**

这些差异仅仅是试验次数有限导致的随机性的差异，还是所选择的理论分布与统计分布之间存在的实质性的差异呢？

为解决这个问题，数理统计中有几种不同的拟合检验法，在此仅讨论最常用的皮尔逊 $\chi^2$ 准则。



## 8.5 分布律的假设检验



设总体  $X$  的分布未知，从总体中抽取一个容量为  $n$  的样本  $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，观察值  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，检验总体分布是否等于某确定的分布  $F_0(x)$  时的  $\chi^2$  检验分下面四个步骤进行。

### (1) 分布假设

$$H_0 : F(x) = F_0(x); \quad H_1 : F(x) \neq F_0(x).$$

要求当  $H_0$  为真时， $F(x) = F_0(x)$  的形式及参数都是已知的。但实际上参数值往往是未知的。这时，需要先用参数估计法（如矩估计法，极大似然估计法）来求出参数的估计。

## (2) 由样本构造相应的统计量



在实数轴上选取  $k-1$  个分点  $t_1, t_2, \dots, t_{k-1}$ , 将数轴分成  $k$  个互不相交的区间  $S_i = (t_{i-1}, t_i]$ ,  $i = 1, 2, \dots, k$ , 其中  $t_0 = -\infty$ ,  $t_k = +\infty$ ,  $H_0$  为真时, 记  $p_i$  为总体  $X$  落在  $S_i = (t_{i-1}, t_i]$  内的

的概率:  $p_1 = P(X \leq t_1) = F_0(t_1)$

$$p_2 = P(t_1 < X \leq t_2) = F_0(t_2) - F_0(t_1)$$

$$p_i = P(t_{i-1} < X \leq t_i) = F_0(t_i) - F_0(t_{i-1})$$

$$p_k = P(t_{k-1} < X \leq +\infty) = 1 - F_0(t_{k-1})$$

## (2) 由样本构造相应的统计量



记 $m_i$ 为  $n$  个样本值中落入的  $S_i = (t_{i-1}, t_i]$  个数，即组频数。

显然有  $\sum_{i=1}^k m_i = n$ 。

以上的目的是把 $X$ 分布区间划分成多个小区间，而后判断一下样本落入此区间的频率与此区间概率的比，当 $H_0$ 为真时，频率应该趋于概率。

由频率的稳定性可知，在 $H_0$ 为真的条件下， $\left| \frac{m_i}{n} - p_i \right|$  的值很小。



作统计量  $\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$ , 称为  $\chi^2$  统计量。

皮尔逊证明了：则当  $n \rightarrow \infty$  时，不论总体属于什么分布，统计量  $\chi^2$  的分布趋于自由度为  $k - r - 1$  的  $\chi^2$  分布：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi^2(k - r - 1)$$

其中

$k$  为所分区间的个数

$r$  为被估计参数的个数

| 区间↵                | 频数↵        | 频率↵        | 概率↵        |
|--------------------|------------|------------|------------|
| $(t_0, t_1]$ ↵     | $m_1$ ↵    | $f_1$ ↵    | $p_1$ ↵    |
| $(t_1, t_2]$ ↵     | $m_2$ ↵    | $f_2$ ↵    | $p_2$ ↵    |
| $\vdots$ ↵         | $\vdots$ ↵ | $\vdots$ ↵ | $\vdots$ ↵ |
| $(t_{k-1}, t_k]$ ↵ | $m_k$ ↵    | $f_k$ ↵    | $p_k$ ↵    |
| 总计↵                | <b>n</b> ↵ | <b>1</b> ↵ | <b>1</b> ↵ |



(3) 对于给定的显著水平 $\alpha$ ，确定自由度为  $(k-r-1)$  的  $\chi^2_\alpha$  值，使

$$P(\chi^2 \geq \chi^2_\alpha) = \alpha$$

(4) 由样本观察值计算出 $\chi^2$ 的值。

若由样本观测值计算得差异度 $\chi^2$ 的值大于  $\chi^2_\alpha$ ，则拒绝原假设 $H_0$ ，否则接受 $H_0$ 。



**Remark 1:** 利用皮尔逊  $\chi^2$  准则检验总体分布的假设时，要求样本容量  $n$  及观测值落在各个区间内的频数  $m_i$  都相当大，一般要求

$$n \geq 50, \quad m_i \geq 5, \quad (i=1,2,\dots,l)$$

若某些区间内的频数太小，则应把相邻的若干个区间合并，使合并后的区间内的频数足够大，但**注意**必须相应减少差异度  $\chi^2$  的自由度. (之所以如此要求：大样本才可能成立大数定律； $m_i$  足够大时， $m_i/n$  才有意义)

**Remark 2:** 当假设的理论分布中含有未知参数时，一般应利用极大似然估计法求这些参数的估计值



**例8** 纺织厂检查某种布匹每  $100 \text{ m}^2$  内的疵点数，下表为检验 75 块布 (每块  $100 \text{ m}^2$ ) 所得的疵点数样本记录：

|           |    |    |    |   |   |   |          |
|-----------|----|----|----|---|---|---|----------|
| 疵点数 $x_i$ | 0  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | $\geq 6$ |
| 频数 $m_i$  | 20 | 30 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0        |

**问：** 每块布的疵点数  $X$  是否服从泊松分布  $\pi(\lambda)$  ( $\lambda > 0$ ) (取显著水平  $\alpha = 0.05$ )?

**解：** 检验假设  $H_0: X \sim \pi(\lambda)$ ;  $H_1: X$  不服从泊松分布  $\pi(\lambda)$

先求出原假设  $H_0$  成立时  $\lambda$  的极大似然估计值

$$\hat{\lambda} = \bar{x} = \frac{1}{75} (0 \times 20 + 1 \times 30 + 2 \times 15 + 3 \times 7 + 4 \times 2 + 5 \times 1) = 1.25$$



再按 $X \sim \pi(1.25)$ 计算概率

$$P_i = P\{i \leq X < i+1\} = P\{X = i\} = \frac{1.25^i}{i!} e^{-1.25}, \quad i = 0, \dots, 4$$

$$P_5 = P\{5 \leq X < +\infty\} = \sum_{i=5}^{+\infty} \frac{1.25^i}{i!} e^{-1.25} = 1 - \sum_{i=0}^4 \frac{1.25^i}{i!} e^{-1.25}$$

然后计算出  $np_i$  及  $(m_i - np_i)^2 / np_i$ ,  $i = 0, \dots, 5$ .

列表如下





| $x_i$    | 频数 $m_i$         | $p_i$ | $np_i$ | $(m_i - np_i)^2 / np_i$ |
|----------|------------------|-------|--------|-------------------------|
| 0        | 20               | 0.287 | 21.5   | 0.10                    |
| 1        | 30               | 0.358 | 26.9   | 0.36                    |
| 2        | 15               | 0.224 | 16.8   | 0.19                    |
| 3        | 7<br>2<br>1 } 10 | 0.094 | 7.1    | 0.01                    |
| 4        |                  | 0.029 | 2.1    |                         |
| 5        |                  | 0.008 | 0.6    |                         |
| $\geq 6$ | 0                |       |        |                         |

得差异度 $\chi^2=0.66$ ，合并后区间数  $k=4$ ， $\pi(\lambda)$ 未知参数个数 $r=1$

$\chi^2$ 自由度  $l=k-r-1=2$ ，查表得  $\chi_{0.05}^2(2)=5.99$

因  $\chi^2=0.66 < \chi_{0.05}^2(2)=5.99$

接受原假设 $H_0$ ，即认为  $X \sim \pi(1.25)$ 。



**例9** 测量100个某种机械零件的质量(单位: g) , 统计如下表

| 零件质量区间      | 频数 | 零件质量区间      | 频数 |
|-------------|----|-------------|----|
| 236.5~239.5 | 1  | 251.5~254.5 | 22 |
| 239.5~242.5 | 5  | 254.5~257.5 | 11 |
| 242.5~245.5 | 9  | 257.5~260.5 | 6  |
| 245.5~248.5 | 19 | 260.5~263.5 | 1  |
| 248.5~251.5 | 24 | 263.5~266.5 | 2  |

**问：**这种机械零件的质量是否服从正态分布 (取显著水平 $\alpha=0.05$ )?

**解：**依题意，检验假设

$$H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2), H_1: X \text{ 不服从正态分布 } N(\mu, \sigma^2).$$



**解：**已知  $n=100$ ，把各个区间的中点值取作  $x_i$ ，分别计算参数  $\mu$ ， $\sigma^2$  的极大似然估计值：

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 250.6 \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 26.82$$

$\hat{\sigma} = 5.18$ ，计算  $X \sim N(250.6, 5.18^2)$  时， $X$  落在各个区间的概率

$$p_i = P\{\alpha_{i-1} < X < \alpha_i\} = \Phi\left(\frac{\alpha_i - 250.6}{5.18}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha_{i-1} - 250.6}{5.18}\right)$$
$$i = 1, 2, \dots, 10$$

其中  $\Phi(X)$  为标准正态分布的分布函数，随机变量的取值为区间  $(-\infty, +\infty)$  应把第一个区间扩大为  $(-\infty, 239.5)$ ，把最后一个区间扩大为  $(263.5, +\infty)$  把检验所需数据整理并列表如下：



| 零件质量区间             | $m_i$                                                       | $p_i$  | $np_i$ | $(m_i - np_i)^2 / np_i$ |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|
| $(-\infty, 239.5)$ | $\left. \begin{matrix} 1 \\ 5 \end{matrix} \right\}^6$      | 0.0594 | 5.94   | 0.001                   |
| 239.5~242.5        |                                                             |        |        |                         |
| 242.5~245.5        | 9                                                           | 0.1041 | 10.41  | 0.191                   |
| 245.5~248.5        | 19                                                          | 0.1774 | 17.74  | 0.089                   |
| 248.5~251.5        | 24                                                          | 0.2266 | 22.66  | 0.079                   |
| 251.5~254.5        | 22                                                          | 0.2059 | 20.59  | 0.097                   |
| 254.5~257.5        | 11                                                          | 0.1348 | 13.48  | 0.456                   |
| 257.5~260.5        | $\left. \begin{matrix} 6 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} \right\}^9$ | 0.0918 | 9.18   | 0.004                   |
| 260.5~263.5        |                                                             |        |        |                         |
| $(263.5, +\infty)$ |                                                             |        |        |                         |
| 总计                 | 100                                                         | 1      | 100    | 0.917                   |



由此得差异度  $\chi^2 = 0.917$

因为合并后区间数为  $k=7$ ，需要估计的参数个数  $r=2$ ，即  $\chi^2$

自由度  $l = k - r - 1 = 4$

查表得  $\chi_{0.05}^2(4) = 9.49$

因为  $\chi^2 = 0.917 < \chi_{0.05}^2(4) = 9.49$ ，所以接受原假设  $H_0$

即在显著水平  $\alpha=0.05$  下，可以认为这种机械零件的质量服从正态分布  $X \sim N(250.6, 5.18^2)$ .



**例：**自1965年1月1日至1971年2月9日共2231天中，全世界记录到里氏震级4级以上地震共162次，统计如下：

|            |     |     |       |       |       |       |       |       |           |
|------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 相继两次地震间隔天数 | 0~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | $\geq 40$ |
| 出现的频数      | 50  | 31  | 26    | 17    | 10    | 8     | 6     | 6     | 8         |

试检验两次地震间隔天数 $X$ 服从指数分布(显著水平 $\alpha=0.05$ )

**解：**根据题意，需要检验假设  $H_0$ :  $X$ 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

此处 $H_0$ 中的参数 $\theta$ 未给出，先由最大似然估计法求的

$$\theta \text{ 的估计值 } \hat{\theta} = \bar{x} = \frac{2231}{162} = 13.77$$



在 $H_0$ 为真的情况下,  $X$ 的分布函数的估计为

$$\hat{F}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/13.77} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

在 $H_0$ 下,  $X$ 可能取值的全体是 $[0, \infty)$ 。参照所给出的统计数据, 将区间 $[0, \infty)$ 分为 $k=9$ 个互不重叠的小区间

$$A_1 = [0, 4.5]$$

$$A_2 = (4.5, 9.5]$$

$$A_3 = (9.5, 14.5]$$

.....

$$A_8 = (34.5, 39.5]$$

$$A_9 = (39.5, \infty)$$



获得概率  $p_i = P(A_i) = P\{a_i < X \leq a_{i+1}\} = \hat{F}(a_{i+1}) - \hat{F}(a_i)$

| $A_i$                     | $f_i$ | $\hat{p}_i$ | $n\hat{p}_i$ | $f_i^2 / n\hat{p}_i$ |
|---------------------------|-------|-------------|--------------|----------------------|
| $A_1: 0 \leq x \leq 4.5$  | 50    | 0.2788      | 45.1656      | 55.3519              |
| $A_2: 4.5 < x \leq 9.5$   | 31    | 0.2196      | 35.5752      | 27.0132              |
| $A_3: 9.5 < x \leq 14.5$  | 26    | 0.1527      | 24.7374      | 27.3270              |
| $A_4: 14.5 < x \leq 19.5$ | 17    | 0.1062      | 17.2044      | 16.7980              |
| $A_5: 19.5 < x \leq 24.5$ | 20    | 0.0739      | 11.9718      | 8.3530               |
| $A_6: 24.5 < x \leq 29.5$ | 8     | 0.0514      | 8.3268       | 7.6860               |
| $A_7: 29.5 < x \leq 34.5$ | 6     | 0.0358      | 5.7996       | 6.2073               |
| $A_8: 34.5 < x \leq 39.5$ | 6     | 0.0248      | 4.0176       | 14.8269              |
| $A_9: 39.5 < x < \infty$  | 8 }   | 0.0568 }    | 9.2016 }     | $\Sigma=163.5633$    |





对于显著水平 $\alpha=0.05$ ，自由度为 $k-r-1$ 的分位点为

$$\begin{aligned}\chi_{0.05}^2(k-r-1) &= \chi_{0.05}^2(8-1-1) \\ &= 12.592\end{aligned}$$

现在

$$\chi^2 = 163.5633 - 162 = 1.5633$$

$$\chi_{0.05}^2(6) = 12.592 > \chi^2 = 1.5633$$

故在水平 $\alpha=0.05$ 下，接受 $H_0$ ，认为  $X$  服从指数分布



## Summary 假设检验的一般步骤

根据实际问题提出原假设  $H_0$  与备择假设  $H_1$ ，即，指出需要检验的假设的具体内容；



选取适当的统计量(蕴含假设，但又不能还有其他未知参数)，并在假定原假设  $H_0$  成立的条件下确定该统计量的分布；



根据问题的需要，适当选取显著水平  $\alpha$  ( $\alpha$  的值一般比较小)，构建统计量的概率为  $\alpha$  的事件，也就是据统计量的分布查表确定  $\alpha$  的临界值；



根据样本观测值计算统计量的观测值，与临界值比较，作出拒绝或接受原假设  $H_0$  的判断。



## (一) 关于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 参数的假设检验

(1)  $\sigma^2$ 已知，关于 $\mu$ 的检验——Z 检验

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

(2)  $\sigma^2$ 未知，关于 $\mu$ 的检验——t 检验

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

(3) 关于 $\sigma^2$ 的检验—— $\chi^2$  检验

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

## (二) 关于两个正态总体参数的假设检验



(1) 已知 $\sigma_1$ 、 $\sigma_2$ ，检验  $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ ,  $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

(2) 未知 $\sigma_1$ ， $\sigma_2$ ，但是知道 $\sigma_1 = \sigma_2$

检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ ,  $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

(3) 未知 $\mu_1$ ， $\mu_2$ ， $\sigma_1$ ， $\sigma_2$ ，检验： $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$   $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

$$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

### (三) 关于非正态总体的假设检验



总体 $X$  服从某一分布(不是正态), 概率分布含有未知参数 $\theta$ ,  $E(X)=\mu(\theta)$ ,  $D(X)=\sigma^2(\theta)$ .

检验假设  $H_0: \theta=\theta_0$   $H_1: \theta\neq\theta_0$

样本容量充分大(一般要求 $n\geq 50$ ) 时, 统计量  $Z = \frac{\bar{X} - \mu(\theta_0)}{\sigma(\theta_0)/\sqrt{n}}$   
近似地服从标准正态分布 $N(0, 1)$ , 类似Z检验进行。

## (四) 分布律的假设检验



检验假设

$$H_0 : F(x) = F_0(x); \quad H_1 : F(x) \neq F_0(x).$$

皮尔逊 $\chi^2$ 准则.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \sim \chi^2(k - r - 1)$$